ЗАДАЦИ ЗА ТРЕЋЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Испитивање трансформатора –

1. Трансформатор са подацима: 630 kVA, 10/0,4 kV, 50 Hz, $i_{0\%}$ = 3 %, $u_{k\%}$ = 5 % треба да се испита у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС). Скицирати шему веза и одабрати опрему за огледе ПХ и КС.

2. Трофазни енергетски трансформатор са подацима: 250 kVA, 10/0,4 kV, 50 Hz, спрега Yz5 је испитан у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС), при чему су добијене сљедеће вриједности:

1) оглед КС: U_k = 512 V, P_k = 4740 W, I_k = 14,5 A.

2) оглед ПХ: U_0 = 400 V, P_0 = 1124 W, I_0 = 18 A

Потребно је одредити параметре Т еквивалентне шеме трансформатора.

3. Једнофазни трансформатор са подацима: 1,5 kVA, 2000/465 V, 50 Hz је испитан у огледу кратког споја (КС) са високонапонске (ВН) стране, при чему су добијене сљедеће вриједности: U_k = 400 V, I_k = 0,75 A, P_k = 150 W. На основу упрошћеног *Kapp*-овог дијаграма потребно је скицирати карактеристику $\Delta u_{\%} = f\ (cos\varphi)$ за пуно оптерећење $I_2 = I_{2n}$ и карактеристику $U_2 = f\ (I_2)$ за факторе снаге $cos\varphi = 1$, $cos\varphi = 0{,}8_{(ind)}$ и $cos\varphi = 0{,}8_{(cap)}$.

4. На који начин треба прикључити крајеве трофазног трансформатора спреге Yd11 при мјерењу односа трансформације помоћу мјерног моста, по нултој методи, и која вриједност при мјерењу мора да се добије ако су међуфазни напони трансформатора U_1 и U_2?

5. На који начин треба прикључити крајеве трофазног трансформатора спреге:

а) Yy0,

б) Yy6,

в) Yzn5

г) Yz11

при мјерењу односа трансформације помоћу волтметра, по графичкој методи, и које вриједности при мјерењу треба да се добију ако су међуфазни напони трансформатора U_1 и U_2?

6. У огледу празног хода извршеном на једном трофазном тростубном трансформатору спреге Yy0 добијени су резултати који су дати табеларно.

Фаза	Струја [A]	Снага [W]	Напон по фази [V]
A	20	+ 700	220
B	15,5	+ 250	220
C	20	- 30	220

За мјерење снаге су кориштена три ватметра, при чему су напонске гране ватметара спојене између одговарајуће фазе и нуле. Фаза B одговара намотају на средњем стубу магнетног кола трансформатора.

а) Објаснити зашто је струја празног хода у фази која одговара средњем стубу магнетног кола различита од осталих.

б) Показати помоћу фазорског дијаграма зашто је снага мјерена у фази C негативна.

в) Срачунати параметре гране магнећења Т еквивалентне шеме трансформатора.